

Traiter les exercices suivants :

Exercice I: Université

(3 pts)

Dans une université, il existe différentes salles de classe, des bureaux et des départements. Un département a un nom et il contient plusieurs bureaux.

Une personne travaillant à l'Université a un ID unique et peut être un professeur ou un employé.

Un professeur peut être un professeur essentiel, associé ou assistant et il/elle est inscrit dans un département.

Les bureaux et les salles de classe ont un numéro ID, et une salle de classe à un nombre de place.

Dessiner le diagramme de classes.

Exercice II: Agence de voyage

Un client arrive à l'agence de voyage et voulant acheter un billet pour un vol particulier. L'employé de l'agence de voyage demande au client les informations suivantes :

- L'aéroport de destination,
- L'aéroport de départ,
- La date et l'heure de départ,
- La classe de son voyage.

L'employé saisit ces informations dans le système d'information des vols qui retourne les données disponibles pour un ou plusieurs vols possibles et qui répondent à la demande du client. Chaque vol est décrit par :

- Un numéro,
- Une date de départ,
- Une heure exacte de départ,
- Une heure d'arrivée,
- Un prix.

Le client choisit une des connexions possibles fournies par le système, réserve ce vol et il prend son billet. Le billet contient quelques informations de plus comme la date d'émission et le montant payé.

Les billets reçus par un client doivent être payés. L'agence de voyage supporte deux différentes méthodes de paiement, le paiement par carte de crédit ou par chèque. Si le paiement se fait par la carte de crédit, l'agence de voyage enregistre le numéro de la carte de crédit et sa date d'expiration. Pour le paiement par chèque, le code de la banque et le numéro du compte bancaire seront lus à partir du chèque afin d'effectuer un avis de débit électronique. Indépendamment de la méthode de paiement, l'agence de voyage enregistre toujours le montant à payer, la date de paiement et la signature du client.

1) Etablir le diagramme de cas d'utilisation correspondant.

(3 pts)

2) Etablir le diagramme de classes à partir de la description précédente du cas d'utilisation.

(3 pts)

Exercice III : pompe de carburant (fuel)

L'utilisateur peut acheter du carburant après l'insertion d'une carte de crédit, qui est lue et validée par le contrôleur.

Si la carte est invalide ou le délai d'attente a été dépassé, le système retourne à l'état d'attente initiale.

Si la carte est valide, l'utilisateur prend le tuyau hors de l'étui et pousse le déclencheur de la buse pour remplir sa voiture.

Lorsque la buse est désactivée, le débit de carburant est arrêté et le prix est facturé sur la carte de crédit.

Tracer le diagramme d'État.

(3 pts)

Exercice IV: Election

Une fois arrivé à la station de vote, l'électeur donne sa propre carte électorale au chef de la station de vote qui vérifie si le numéro de la station de vote est juste. Ensuite, il vérifie le document d'identité et s'il est valide il donne le bulletin de vote à l'électeur.

Puis le chef attend qu'une cabine soit vide et donne le crayon à l'électeur, un(e) secrétaire signe le registre et met une impression sur le certificat de l'électeur. Une fois que l'électeur a voté, il/elle insère le bulletin de vote dans l'urne, redonne le crayon et reprend son propre document d'identité.

Dessiner le diagramme d'activité.

(3 pts)

Exercice V: Caisse de supermarché

Le déroulement normal d'utilisation d'une caisse de supermarché est le suivant :

- Un client arrive à la caisse avec ses articles à payer.
- Le caissier enregistre le numéro d'identification de chaque article, ainsi que la quantité si elle est supérieure à 1.
- La caisse affiche le prix de chaque article et son libellé.
- Lorsque tous les achats sont enregistrés, le caissier signale la fin de la vente.
- La caisse affiche le montant total des achats.
- Le caissier annonce au client le montant total à payer et lui demande s'il possède une carte de réduction. Si le client possède une carte de réduction il profite d'une réduction de 5%, puis le caissier annonce au client le nouveau montant après la réduction.
- Le client choisit son mode de paiement:
 - liquide : le caissier encaisse l'argent, la caisse indique le montant à rendre au client.
 - chèque : le caissier note le numéro de pièce d'identité du client.
 - carte de crédit : la demande d'autorisation est envoyée avant la saisie.
- La caisse enregistre la vente et l'imprime.
- Le caissier donne le ticket de caisse au client.

Modéliser cette situation à l'aide des **diagrammes de séquence** en prenant en compte les cas alternatifs. (3 pts)

Exercice VI: Gestion de stock

Dans un magasin, un commerçant dispose d'un système de gestion de stock, dont les fonctionnalités sont les suivantes:

- Editer la fiche du fournisseur.
- Possibilité d'ajouter un nouvel article (dans ce cas, la fiche fournisseur est automatiquement éditée. Si le fournisseur n'existe pas, on peut alors le créer).
- Editer l'inventaire: Depuis cet écran, le choix d'imprimer l'inventaire, d'effacer un article ou d'éditer la fiche d'un article est possible.

Modéliser cette situation par un diagramme de cas d'utilisation. (2 pts)